

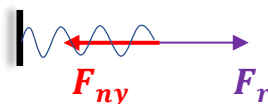
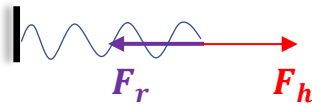
Rugalmas erő

I.) Rugalmas és rugalmatlan alakváltozás: Erőhatás következtében a test eredeti alakja megváltozhat. Ha az erőhatás megszűnése után a test visszanyeri eredeti alakját, akkor rugalmas alakváltozásról beszélünk. (rugó, radír) Ellenkező esetben az alakváltozás rugalmatlan. (gyurma)

II.) Rugalmas erő:

a) Egy rugó megfeszítésénél vagy összenyomásánál két erő lép fel.

A kezünk által a rugóra kifejtett húzóerő vagy nyomóerő, illetve a rugó által a kezünkre kifejtett rugalmas erő.



b) A rugó által kifejtett rugalmas erő egyenlő nagyságú és ellentétes irányú azzal az erővel, amellyel a rugót összenyomjuk vagy megnyújtjuk. (erő-ellenerő)

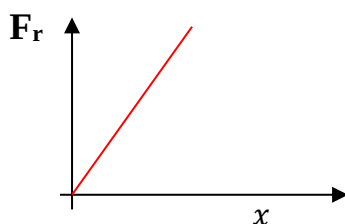
III.) Lineáris erőtvény (Hooke-törvény)

a) **Megnyúlás (összenyomódás):** A rugó nyújtásánál illetve összenyomásánál a rugó hossza megváltozik. A hosszváltozást megnyúlásnak nevezzük.

A megnyúlás jele: x . Mértékegysége: m

b) *A rugó megnyújtásnál (összenyomásánál) egyre nagyobb erőt kell kifejteni.*

Mérések szerint a rugóra kifejtett erő (így a rugalmas erő is) egyenesen arányos a rugó megnyúlásával vagy összenyomódásával.



Ha két mennyiség egyenesen arányos egymással, akkor a hányadosuk állandó.

$\frac{F_r}{x} = \text{állandó}$ Ezt az állandót nevezzük rugóállandónak.

$\frac{F_r}{x} = D$ (D: rugóállandó Mértékegysége: $\frac{N}{m}$)

Átalakítjuk az egyenletet:

$$F_r = D \cdot x$$

A törvény vektori alakban: $\vec{F}_r = -D \cdot \vec{x}$ (Lineáris erőtvény vagy Hooke-törvény)

(A mínusz előjel azért kell, mert a rugalmas erő iránya ellentétes az alakváltozás irányával)

c) Összefoglalva:

A rugó által kifejtett rugalmas erő:

- iránya ellentétes a rugó megnyúlásának (összenyomódásának) irányával

- nagysága arányos a rugó megnyúlásának (összenyomódásának) nagyságával.
(Hooke-törvény)

$$F_r = D \cdot x \quad \text{vagy} \quad \vec{F}_r = -D \cdot \vec{x}$$

A lineáris erőtvény csak akkor igaz, ha a rugóra kifejtett erő nem túl „nagy”.

Ha az erőhatás nagysága meghalad egy határértéket, akkor a rugó megnyúlása már nem lesz egyenesen arányos a rugalmas erővel.

Továbbá a rugó sem nyeri vissza eredeti alakját (elveszti rugalmasságát).

d) Rugóállandó

1.) Jele: D ; mértékegysége: $[D] = \frac{N}{m}$ vagy $[D] = \frac{N}{cm}$; átváltás: $100 \frac{N}{m} = 1 \frac{N}{cm}$

Jelentése: Megadja, hogy mekkora erővel lehet a rugó hosszát 1 méterrel megváltoztatni.

2.) Ha egy rugót kettévágunk, akkor olyan rugót kapunk, amelynek a rugóállandója kétszerese lesz az eredetinek.

3.) Ha két egyforma rugót egymás után kapcsolunk, akkor olyan rugót kapunk, amelynek a rugóállandója fele az eredetinek.

A közegellenállási erő

Megfigyelés:

Erős széllel szemben nehezebb haladni, mint szélcsendben.

A derékig érő vízben nehezebb gyalogolni, mint a bokáig érő vízben.

A közeg olyan erőhatást fejt ki, amely fékezi a test mozgását.

Pontosabban csökkenti a test közeghez viszonyított sebességét!

I.) A közeg olyan erőhatást fejt ki, amely csökkenti a test közeghez viszonyított sebességét.

Az erőhatás nagysága függ:

- a közeg sűrűségétől
- a test alakjától
- a test és a közeg egymáshoz viszonyított sebességétől
- homlokfelületről (A mozgásra merőleges keresztmetszetről)

A közegellenállási erő nagyságát a következő képlettel lehet kiszámítani:

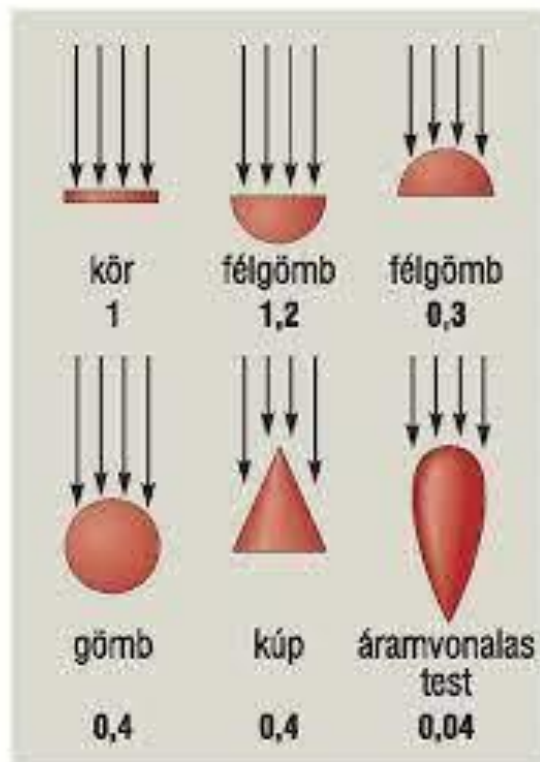
$$F_k = \frac{1}{2} \cdot c \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$$

F_k : közegellenállási erő

v : a test és a közeg egymáshoz viszonyított sebessége;

ρ : a közeg sűrűsége; A : homlokfelület c : közegellenállási tényező

II.) Közegellenállási tényezők (a test alakjától és a mozgásiránytól függ)



Négyzetes közegellenállási erő

Ha a Reynolds-szám **nagy** ($R > 5000$),
akkor áramlásba helyezett test körül
turbulens áramlás alakul ki.

$$F = \frac{c_e}{2} \rho v^2 q$$

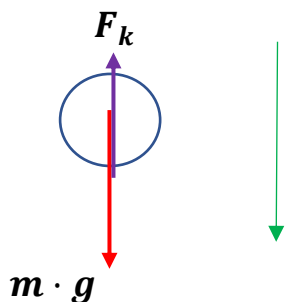
- q a test homlokfelülete,
- ρ a fluidum sűrűsége,
- v az áramlás sebessége,
- c_e a közegellenállási tényező.

		c_e
Gömb		0,47
Gömbhéj (domború)		0,4
Gömbhéj (homorú)		1,4
Kúp		0,5
Kocka		1,05
Kocka (elforgatva)		0,81
Áramvonalas test		0,04

III.) A közegellenállási erő gyorsíthat is. A vitorlášhajót a szél gyorsítja fel a közegellenállási erő segítségével. Így csökken a szél (mozgó levegő) és a vitorlášhajó egymáshoz viszonyított sebessége.

IV.) A szabadon eső test mozgása:

1.) Mozgás közben a testre a nehézségi erő és a közegellenállási erő hat.



A mozgásegyenlet: $m \cdot a = m \cdot g - F_k$

2.) Esés közben növekszik a sebesség, ezért növekszik a közegellenállási erő.

A nehézségi erő értéke viszont állandó, ezért az egyenlet jobboldala csökken.

Ebből következik, hogy az egyenlet baloldala is csökkeni fog.

A gyorsulás csökken. (A mozgás nem egyenletesen változó!)

3.) Amikor a közegellenállási erő nagysága egyenlő lesz a nehézségi erővel, akkor a gyorsulás nulla lesz: $m \cdot 0 = m \cdot g - F_k$

Ezután a test egyenletesen mozog. (Sebessége állandó)

A mozgásegyenletből kiszámítható a test maximális sebessége.

$$0 = m \cdot g - F_k$$

$$0 = m \cdot g - \frac{1}{2} \cdot c \cdot A \cdot \rho \cdot v_{max}^2$$

V.) Az ejtőernyős mozgása:

- 1.) Kiugrás után még nincs nyitva az ejtőernyő (kicsi a közegellenállási tényező), ezért az ejtőernyős nagy sebességre gyorsul fel.
- 2.) Az ejtőernyő kinyitásakor megnövekszik a közegellenállási tényező és a homlokfelület.

A nagy sebesség, a nagy közegellenállási tényező és a nagy homlokfelület miatt a közegellenállási erő $\left(\frac{1}{2} \cdot c \cdot A \cdot \rho \cdot v^2\right)$ nagyobb lesz a nehézségi erőnél: $m \cdot g < F_k$

Így a mozgásegyenlet jobboldala negatív lesz: $m \cdot a = m \cdot g - F_k$

Ezért a gyorsulás is negatív lesz és az ejtőernyős lassuló mozgást fog végezni.

(A mozgás nem egyenletes!)

- 3.) A negatív gyorsulás miatt az ejtőernyős sebessége csökken.

A csökkenő sebesség miatt a közegellenállási erő is csökken.

Amikor a közegellenállási erő egyenlő lesz a nehézségi erővel, akkor az ejtőernyős gyorsulása nulla, sebessége állandó lesz.

$$0 = m \cdot g - F_k$$

$$0 = m \cdot g - \frac{1}{2} \cdot c \cdot A \cdot \rho \cdot v^2$$

Az ejtőernyős egyenletesen fog mozogni

VI.) A közegellenállási erő hasznosítása

Az áramló levegő vagy víz mozgási energiával rendelkezik. Ezt hasznosítják a szélérőművekben és a vízierőművekben. A vízierőművekben vagy a szélérőművekben az áramló vizet illetve levegőt a turbinalapátokra vezetik.

A víz vagy a szél által kifejtett közegellenállási erő mozgásba hozza a turbina lapátokat. (Csökken a turbina és közeg egymáshoz viszonyított sebessége)

A turbina forgatja az elektromos generátort, ami elektromos áramot termel.